

Atividade Ead - Exercício prático de elaboração de diagrama de classes para um Sistema de Clínica Veterinária

1) A partir da descrição da situação-problema abaixo, construa o Diagrama de Classes completo do sistema.

O diagrama deve apresentar:

- 1 - Classes identificadas no domínio.
- 2 - Atributos e tipos de dados.
- 3 - Principais métodos das classes.
- 4 - Relacionamento entre as classes.
- 5 - Multiplicidades.

Situação-problema

Uma clínica veterinária deseja desenvolver um sistema para controlar o atendimento de seus clientes e animais.

A clínica possui funcionários. Para todos os funcionários são registrados código, nome, CPF, telefone, endereço e salário. Entre os funcionários existem **veterinários** e **recepcionistas**. Para os veterinários, o sistema deve registrar o número do CRMV e sua especialidade. Cada veterinário possui uma especialidade, como clínica geral, cirurgia, dermatologia ou cardiologia.. Para os recepcionistas, o sistema deve registrar o turno de trabalho e a data de contratação.

Os clientes são cadastrados com código, nome, CPF, telefone, e-mail e endereço. Um cliente pode possuir vários animais. Para cada animal, devem ser armazenados código, nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento e peso. Cada animal pertence a um único cliente.

A clínica atende diferentes tipos de animais. Para **cães**, além das informações comuns aos animais, devem ser registrados o porte e se possui pedigree. Para **gatos**, devem ser registradas informações sobre o tipo de pelagem e se o animal vive dentro de casa.

Quando um animal é levado à clínica, é realizado um atendimento. O atendimento registra a data, horário, motivo da consulta, diagnóstico e observações. Cada atendimento é realizado por um veterinário e está relacionado a um único animal. Durante um atendimento, o veterinário pode solicitar vários exames, como hemograma, exame de urina ou ultrassonografia. Cada exame possui código, descrição, data de solicitação, data de realização, resultado e valor.

Um atendimento também pode gerar uma ou mais prescrições de medicamentos. Para cada medicamento prescrito devem ser informados o medicamento, a quantidade, a dose e a frequência de administração. A clínica possui um cadastro de medicamentos, contendo código, nome, fabricante e preço. Além disso, cada atendimento pode gerar uma cobrança, contendo valor da consulta, valor dos exames, valor dos medicamentos e valor total.

2) Após fazer o diagrama acima, altere o diagrama de classes já concluído incluindo no mesmo as soluções dos dois desafios abaixo.

Desafio 1

A clínica pretende controlar o histórico de vacinas dos animais.

Cada vacina possui:

código

nome

fabricante

intervalo recomendado entre doses

O sistema deve registrar quando determinada vacina foi aplicada em um animal, a data da aplicação e a data prevista para a próxima dose.

Altere o diagrama para incluir essa nova funcionalidade.

Desafio 2

Um veterinário pode ter mais de uma especialidade, e uma especialidade pode pertencer a vários veterinários.

Exemplo:

Dr. João: Clínica Geral e Dermatologia

Dra. Ana: Cirurgia e Clínica Geral